

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التربية الوطنية

ندوة تربوية حول ميدان الظواهر
الميكانيكية للسنة الرابعة متوسط.
الوحدتين الجديدتين : توازن جسم صلب
خاضع لعدة قوى - دافعة أرخميدس.
ثانوية : محمد بن مهدي - السعادة شلف.

اعداد مفتشة التعليم المتوسط : شحيمة نعيمة.

السنة الدراسية : 

القوانين الثلاثة لنيوتن:

- القانون الاول لنيوتن: يظل الجسم في حالته الساكنة (اما السكون التام أو التحريك في خط مستقيم بسرعة ثابتة) ما لم تؤثر عليه قوة تغير في هذه الحالة.

$$\sum \vec{F} = \vec{0}$$

- القانون الثاني لنيوتن: اذا اثرت مجموعة من القوى محصلتها غير معدومة على جسم ما فإنها تكسبه تسارعا يتناسب طرديا مع محصلة القوى و عكسيا مع كتلته أي أن:

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

- القانون الثالث لنيوتن: اذا أثرت جملته A على B بقوة $F_{A/B}$ فان الجملته B تؤثر على الجملته A بقوة $F_{B/A}$ تساويها في الشدة و تعاكسها في الاتجاه.

$$\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A}$$

في هذه الحالة يجب ان يكون للقوتين نفس التأثير (تلامسيتين معا او بعديتين معا) وكذلك تحدثان في أن واحد.

□. توازن جسم صلب خاضع لعدة قوى :

□ توازن جسم صلب خاضع لعدة قوى

♦ توازن جسم صلب خاضع لقوتين:

- شرطا التوازن:

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{0}$$

والقوتان لهما نفس الحامل

♦ توازن جسم صلب خاضع لثلاث

قوى غير متوازية:

- شرطا التوازن:

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}$$

وتلاقي حوامل القوى في نقطة واحدة

♦ مفهوم محصلة قوتين:

- تركيب قوتين وتحليل قوة إلى

مركبتين

- أنشطة تجريبية يتناول فيها

تأثير

مجموعة من القوى على جسم

صلب

تؤدي الى حالة التوازن، لمعرفة

أسباب التوازن في الحالتين:

جسم صلب خاضع لقوتين

والتوصل

إلى شرطي التوازن.

جسم صلب خاضع لثلاث قوى غير

متوازية والتوصل إلى كتابة

شرطي

التوازن.

- استغلال نتائج الوضعيات السابقة

لإدراج مفهوم محصلة قوتين

ومركبتي شعاع القوة

- تقديم وضعيات توازن للتدرب

على

تركيب القوى وتحليل القوة

بيانيا

مع □: يطبق شرط توازن جسم

خاضع لقوى غير متوازية

- يحدد القوى المطبقة على جسم

صلب

في حالة توازن ويمثلها بأشعة

- يستنتج خصائص قوة (المنحى،

الجهة، الشدة) بمعرفة خصائص

القوى

الأخرى المطبقة على الجسم عند

التوازن

مع □: يوظف مفهوم محصلة قوتين

- يعين بيانيا (هندسيا) محصلة

قوتين

- يحدد بيانيا قيمة محصلة قوتين

- يحلل شعاع قوة إلى مركبتين

على

محورين اختياريين

المكتسبات القبلية:

- مميزات القوة :- نقطة التأثير - الشدة (القيمة)
- الحامل (المنحى) - الاتجاه.
- تمثيل القوة بشعاع.
- الفعلين المتبادلين بين جملتين ميكانيكيتين (القانون الثالث لنيوتن).

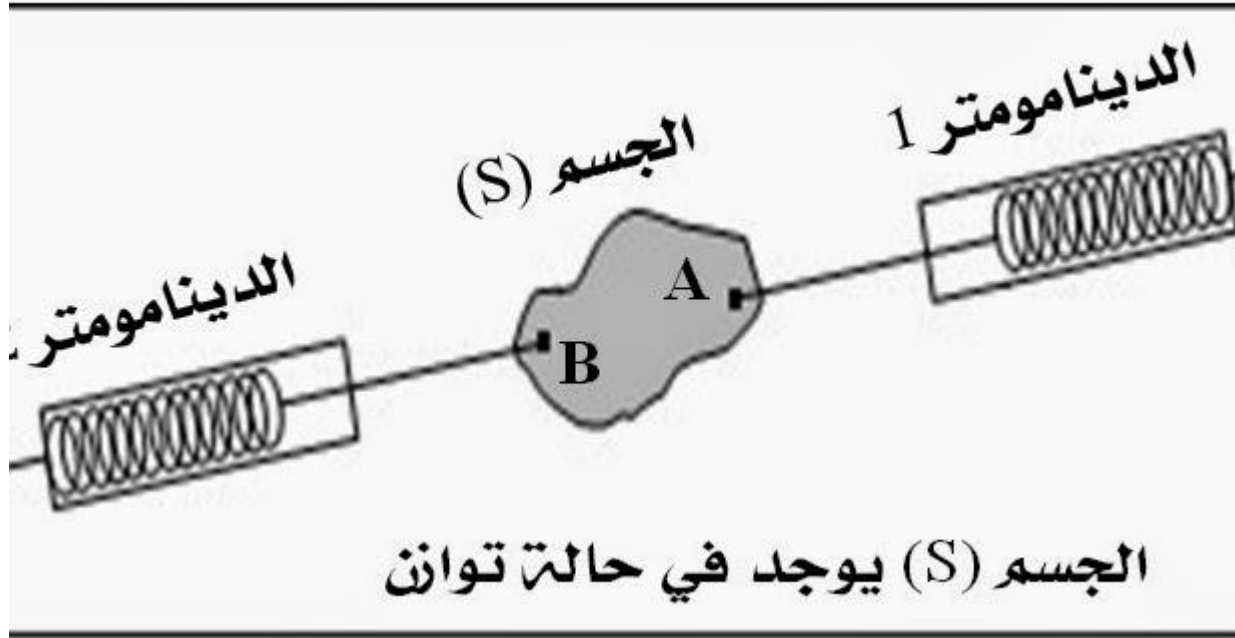
■ توازن جسم صلب خاضع لقوتين :

❖ الجسم المتوازن يكون اما ساكن أو في حالة حركة مستقيمة منتظمة ، و من هنا سنحاول تحديد شرط توازن جسم صلب خاضع لعدة قوى ، و لبلوغ هذا الهدف بطريقة سهلة ، يجب أن يكون الجسم المدروس معزولا ميكانيكيا ثم نطبق عليه قوى متلاقية خصائصها معروفة (الشدة ، الحامل ، نقطة التأثير ، الاتجاه).

❖ لكن على سطح الارض لا يمكن أن يعزل جسما ميكانيكيا لأن الاجسام تكون خاضعة باستمرار الى قوة الثقل.

للخروج من هذا الاشكال يجب علينا استعمال اجسام خفيفة جدا، أثقالها مهملة امام القوى المطبقة عليها مثل : قطع الورق المقوى ، الفلين ، البوليستران الخ

- نستعمل جسما صلبا (S) مهمل الثقل ، و ليكن قطعة من الورق المقوى ، و نحقق التجربة التالية



فلاحظ عند التوازن ما يلي :

- محور الربيعتين و الخيطين على استقامة واحدة (الحامل)
- القوتين $\vec{F}_1$ و $\vec{F}_2$ متعاكستين في الاتجاه.
- تشير الربيعتان الى نفس الشدة : $\|\vec{F}_1\| = \|\vec{F}_2\|$

نتيجة:

• يكون الجسم الصلب الخاضع لقوتين في حالة توازن اذا تحقق الشرطين التاليين :

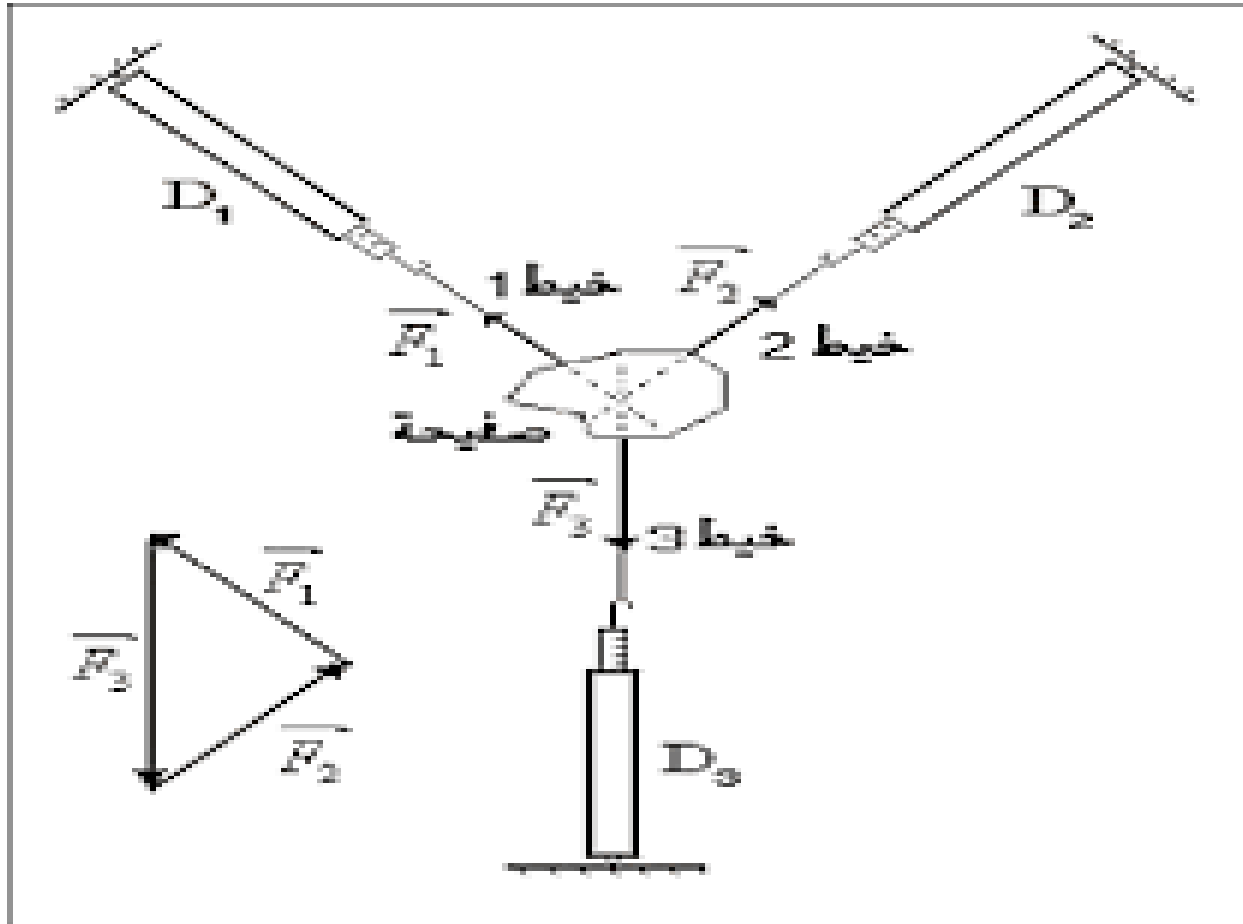
❑ القوتان متساويتان في الشدة ومتعاكستان في الاتجاه

$$\vec{F}_1 = -\vec{F}_2 \longrightarrow \vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{0}$$

❑ القوتان لهما نفس الحامل (المنحى)

■ توازن جسم صلب خاضع لثلاث قوى غير متوازية:

• نحقق التجربة التالية:



• عند التوازن نلاحظ ما يلي :

- الخيوط الثلاثة تقع في مستوى واحد أي حوامل القوى تقع في مستوى واحد وتتلاقى في نقطة واحدة.
- نقرأ على الربائع شدة كل قوة ، ونرسم على ورقة مليمترية ممثلاً لكل قوة باستعمال سلم مناسب ، نقوم بسحب هذه الأشعة بحيث نرسم بداية $\vec{F}_2$ انطلاقاً من نهاية $\vec{F}_1$ و بداية $\vec{F}_3$ انطلاقاً من نهاية $\vec{F}_2$ فنجد أن نهاية $\vec{F}_3$ تنطبق على بداية $\vec{F}_1$ حيث تتحقق العلاقة :

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = -\vec{F}_3 \quad \longrightarrow \quad \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}$$

نتيجة :

- حتى يتوازن جسم صلب خاضع لثلاث قوى غير متوازية $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ يجب ان يتحقق الشرطان التاليان :

➤ حوامل القوى تقع في مستوى واحد وتتلاقى في نقطة واحدة.

➤ المجموع الشعاعي لهذه القوى معدوم :

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}$$

□. دافعة أرخميدس في السوائل :

□. دافعة أرخميدس في السوائل

- ♦ خصائص دافعة أرخميدس:
- الحامل الجهة الشدة نقطة التأثير..
-
- الثقل الظاهري لجسم
- ♦ العوامل المؤثر في شدة دافعة أرخميدس
- ♦ شرط توازن جسم مغمور
- ♦ شرط توازن جسم طافي في سائل

- طرح مشكلتة الأجسام التي تغوص والتي تطفو في الماء ومنه:
- اكتشاف وجود دافعة أرخميدس وقياس شدتها.
- دراسة تجريبية للعوامل المؤثرة في شدة دافعة أرخميدس
- دراسة تجريبية حول توازن الجسم الطافي.

مع □: يطبق شرط التوازن في حالة

الجسم المغمور في السائل

- يحدد خصائص شعاع "دافعة

أرخميدس" المطبقة على جسم مغمورة في الماء

- يحدد العوامل المؤثرة في شدة دافعة أرخميدس"

- يكتب علاقة التوازن لجسم صلب مغمور كلياً داخل السائل

- يحدد شرط توازن جسم يطفو فوق سطح الماء

مع □: يعين شدة دافعة أرخميدس

- يعين تجريبياً شدة دافعة أرخميدس

- يميز بين ثقل الجسم ودافعة أرخميدس

مع □: يوظف قوة "دافعة أرخميدس" في التمييز بين طبيعة المواد

- يقارن بين كثافة الأجسام الصلبة

باستخدام "دافعة أرخميدس"

يعين تجريبياً كثافة جسم صلب

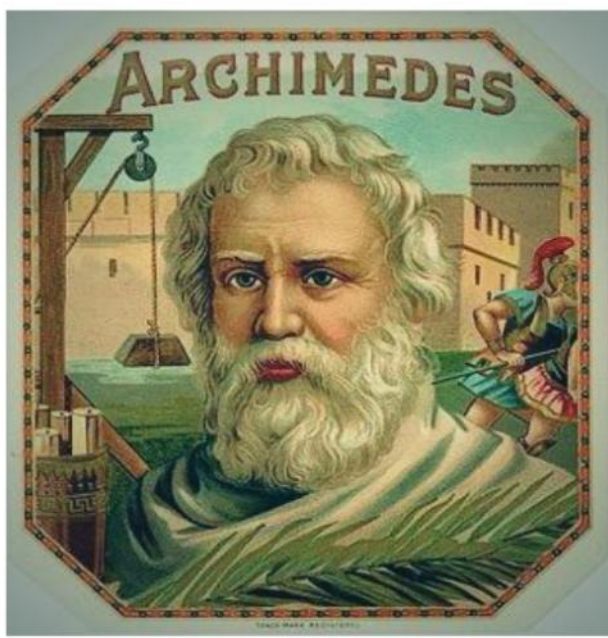
المستلزمات القبلية:

• الكتلة الحجمية: $\rho = \frac{m[kg]}{V[m^3]}$

• الكثافة.

• ملاحظة: باعتبار تلاميذ هذه السنة ليس لديهم هذه المكتسبات ننصح بالتالي:

- تناول نشاط خاص بالكتلة الحجمية والكثافة قبل التطرق الى موضوع دافعة أرخميدس (جسمين صليين كالخشب والحديد مثلاً ، وسائل كالماء تستغل نتائجها في نشاط الكثافة).



مبدأ دافعة أرخميدس :

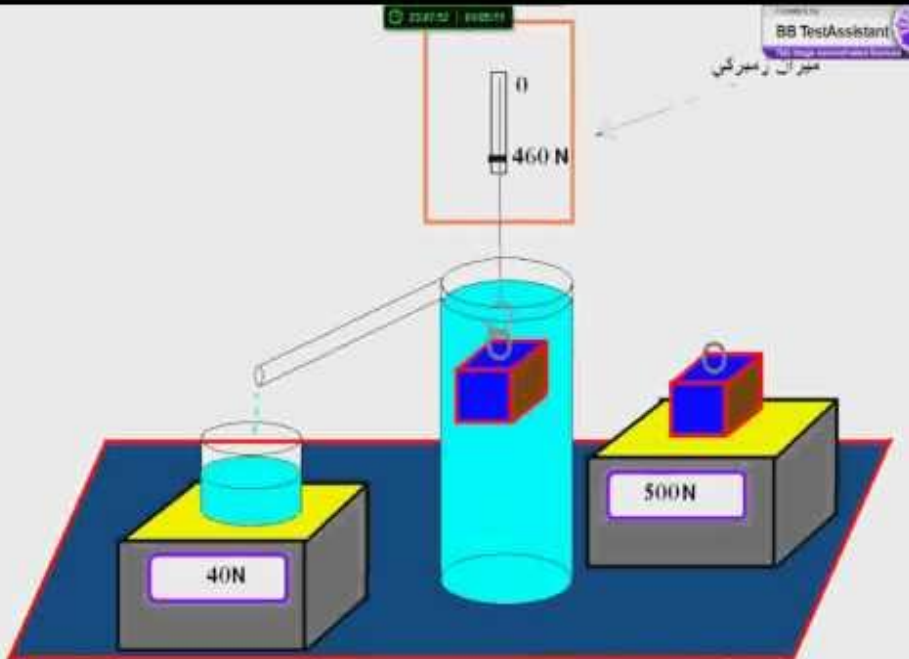
تم اكتشاف العلاقة بين قوة الطفو و ثقل المائع المزاح من قبل الجسم في القرن الثالث قبل الميلاد من قبل العالم الفيزيائي و الرياضي اليوناني أرخميدس .

مبدأ أرخميدس : عند غمر جسم صلب في مائع يتعرض لقوة باتجاه الأعلى و التي تساوي ثقل المائع المزاح من طرف الجسم.

ثقل الماء المزاح = ثقل الجسم في الهواء - ثقل الجسم في الماء (الثقل الظاهري)

$$F_A = P - P_{ap}$$

ملاحظة : لا ترتبط هذه القوة بثقل الجسم ، بل ترتبط بثقل المائع المزاح من طرف الجسم .



خصائص دافعة ارخميدس :

- الحامل (المنحى) : شاقولي (نظريا) : حامل الثقل والثقل الظاهري شاقولي حتما مجموعهما شعاعيا يكون شاقولي .
- تجريبيا : خيط التعليق يكون شاقولي .
- الجهة : من الاسفل نحو الاعلى .
- الشدة : شدة دافعة ارخميدس تساوي ثقل السائل المزاح .

$$F_A = P - P_{ap} \quad \text{ومنه} \quad P_{ap} = P - F_A$$

حيث : F_A : شدة دافعة ارخميدس .
 P : ثقل الجسم .
 P_{ap} : الثقل الظاهري .

- نقطة التأثير : مركز ثقل الجزء المغمور من الجسم .

العوامل المؤثرة في شدة دافعة أرخميدس :

- دافعة أرخميدس تساوي ثقل السائل المزاح من طرف الجسم.

فهي مرتبطة بـ :

- الكتلة الحجمية للسائل (طبيعة السائل).

- وبالحجم المزاح منه.

$$F_A = \rho V g$$

• تزداد شدة دفع الماء كلما زادت الكتلة الحجمية للسائل.

فمثلا:

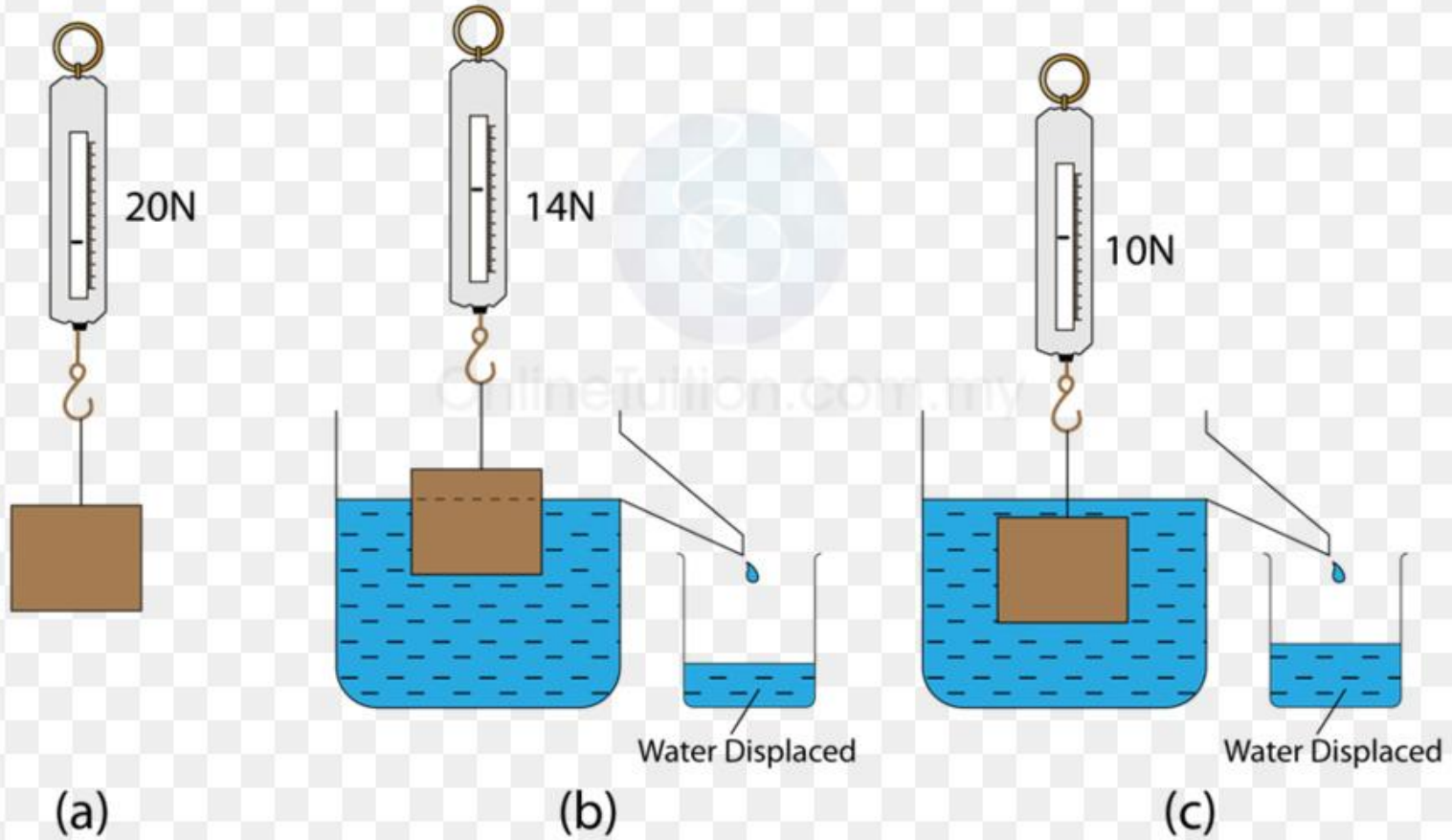
1. الاجسام المعدنية تطفو على الزيتيق رغم غرقها في الماء .
2. عند وضع بيضته في ماء اكتر ملوحة تطفو بينما تغرق في الماء العذب .



Fresh water

Salt water

حجم السائل المزاح :



- كلما زاد حجم الجسم المغمور زادت شدة دافعة أرخميدس.

شرط التوازن لجسم مغمور داخل السائل :

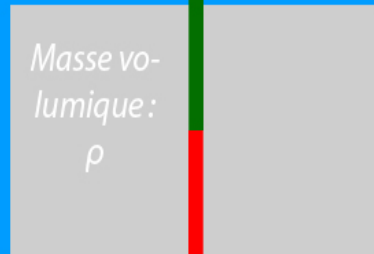
- يكون الجسم المغمور كلياً في السائل في حالة توازن إذا تقايست شدة ثقله مع شدة دافعة أرخميدس أي إذا تحقق :

$$\vec{F}_A + \vec{P} = \vec{0}$$

شرط توازن جسم يطفو فوق سطح الماء :

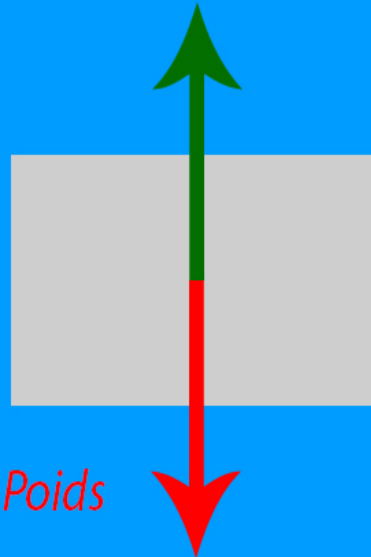
- يطفو جسم (S) فوق سطح الماء إذا توفر الشرطان :
- تتساوى شدة دافعة أرخميدس مع ثقل الجسم.
- كثافة الجسم ρ_s لها قيمة أصغر من قيمة كثافة الماء ρ_e

Masse volumique du fluide : $\rho(\text{fluide})$

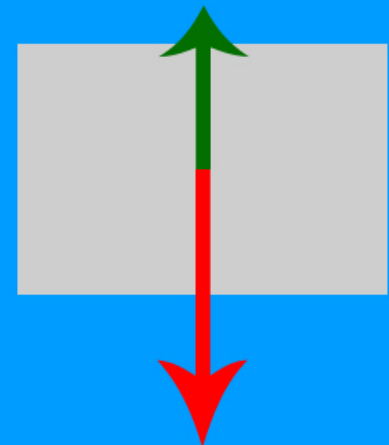


$$\rho < \rho(\text{fluide})$$

Poussée d'Archimède



$$\rho = \rho(\text{fluide})$$



$$\rho > \rho(\text{fluide})$$

7. تعيين كثافة جسم صلب تجريبيا :

لتعيين الكثافة لجسم صلب تجريبيا نتبع الخطوات التالية:

نقيس شدة ثقل الجسم (S).

نقيس شدة الثقل الظاهري للجسم (S) وهو مغمور في الماء.

نحسب شدة دافعة أرخميدس التي تؤثر في الجسم (S) و هو مغمور في الماء.

كثافة الجسم (S) بالنسبة للماء d هي حاصل قسمة شدة ثقله P على شدة دافعة أرخميدس F_A .

العلاقة الرياضية التي تسمح بحساب كثافة الجسم (S) بالنسبة للماء هي:

$$d = \frac{P}{F_A}$$

تطبيقات دافعة أرخميدس :

من اهم تطبيقات قانون الطفو :

- السفن: من خلال قانون الطفو استطاع العلماء جعل حجم والتجويف الداخلي لسفن كبيرة الحجم ، ولهذا تكون كثافتها أقل من كثافة الماء مما يجعلها تطفو فوق سطح الماء.

- الغواصات: تعتمد الفكرة الأساسية لصناعة الغواصات على فكرة صناعة السفن ، حيث تصنع من هيكل معدني ذات تجويف كبير جدا مما يجعل كثافتها أقل من كثافة الماء ، ولجعل الغواصة تغوص الى اعماق المياه يتم تعبئة بعض الخزانات الموجودة بداخلها بالماء حيث تزداد كثافتها وهذا يجعلها تغوص داخل الماء ، وعند الانقاص من هذا الماء ترفع الى سطح الماء .

لكم خالص
الشكر
والتقدير

